FIH 系統資訊處(一)
組織級軟體生命週期模型

SD文件編號: SDMS3-OPD-003

版　　次:

機密等級: ■機密　□密　□普通

製作日期:

製作單位:

總 頁 次:

發行單位簽章			

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A	---	2008-04-14	劉代標	初版發行	共 26 頁
A	---	2008-08-02	劉代標	問題修正	
B	---	2008-12-17	劉代標	修正部分問題	
B	----	2008-12-26	劉代標	修改錯誤發現率，改爲不得低於 40 個/100 頁或高於 90 個/100 頁	
B	-----	2009-2-24	劉代標	修正正式評估發現的問題	
		2011-9-20	湯冬華	增加維護服務模型	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 專案綜述 3
5. 常用生命週期模型 3
5-1 瀑布模型 3
5-1-1 專案啓動階段 4
5-1-2 需求分析階段 5
5-1-3 系統設計階段 7
5-1-4 系統實現階段 9
5-1-5 集成與測試階段 10
5-1-6 實施和驗收階段 12
5-1-7 裁剪指南 13
5-2 重疊瀑布模型 14
5-3 並行瀑布模型 15
5-3-1 專案啓動階段 15
5-3-2 需求分析階段 15
5-3-3 總體設計階段 15
5-3-4 總體集成與測試階段 21
5-3-5 實施和驗收階段 22
5-4 迭代模型 22
5-4-1 初始階段 23
5-4-2 構建階段 23
5-4-3 提交階段 23
5-4-4 迭代模型的特點 24
5-5 快速原型模型 24
5-6 維護服務模型 27
5-1-1 專案啓動階段 27
5-1-2 需求分析階段 29
5-1-3 系統設計階段 30
5-1-4 系統實現階段 31
5-1-5 集成與測試階段 33
5-1-6 實施和驗收階段 35
5-1-7 裁剪指南 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
6. 結束語 36

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目的

本文檔描述組織中常用的幾種軟體生命週期模型，目的是幫助專案選擇最佳生命週期模型提供指南。

2. 適用範圍

本文適用於組織中所有類型的產品和專案。

3. 名詞解釋

請參攷《SDMS2-001_名詞解釋》

4. 專案綜述

本處開發類專案包括新開發專案和昇級類專案

新開發專案是指本處新承接的，由客戶(或 User)提出的，有明確需求的專案，或由本處自主立項的新專案。該類專案一般有比較完整的軟體生命週期，也可能根據專案的具體情況將其中幾個階段合併或拆分。

昇級類專案是指本處對原有開發完畢專案進行的後期開發，後期開發的主要內容可能包括前期專案的缺陷修復、功能增強、新功能等等

5. 常用生命週期模型

根據軟體工程和本處專案的實際情況，對本處專案類型會經常用到的生命週期模型分別進行描述。

各個專案可以根據專案的需求特點，開發週期，團隊規模，團隊技術水準以及應用的重要程度等專案的特性資料來選擇適合自己專案的軟體生命週期。以下描述的各類模型均適用於本處開發類專案。

5-1 瀑布模型

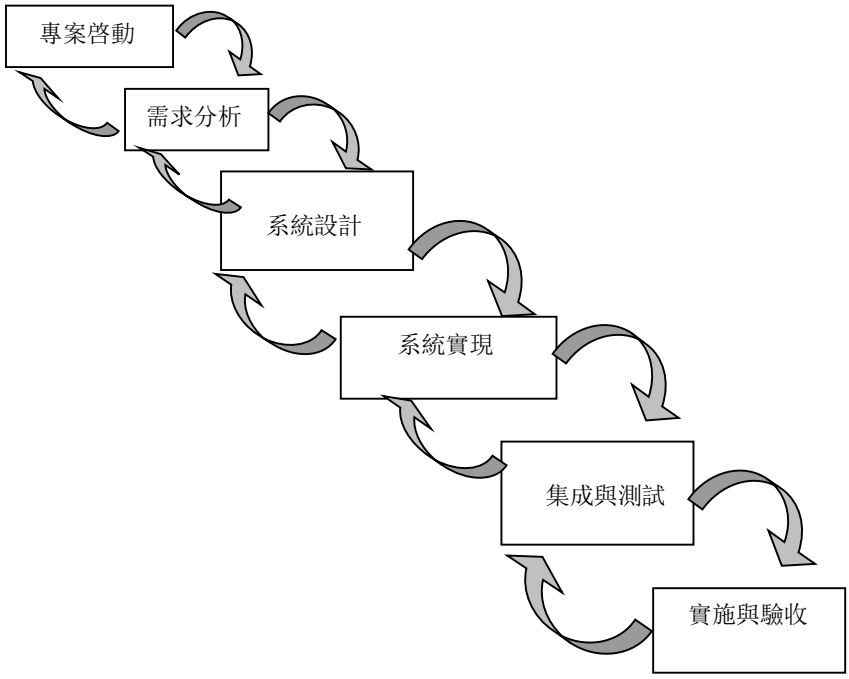
瀑布模型是最常用的軟體發展模型，它的各個階段是按線性序列組織的。開發過程中的階段劃分為**專案啓動**、需求分析、概要設計、詳細設計、編碼和單元測試、軟體集成和集成測試、系統測試、實施和驗收等（見下圖）。儘管開發過程中定義了各個階段的順序，但這些階段有時是相互交迭進行的，階段間的依賴性由允入準則來確定。

瀑布模型的每個階段均具有以下特徵：

- 從上一階段接受本階段工作的對象，作為輸入；
- 對上述輸入實施本階段的活動；
- 給出本階段的工作成果，作為輸出傳入下一階段；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

對本階段工作進行評審，如果本階段工作得到確認，那麼繼續下階段工作，否則返回前一階段，甚至更前階段。



5-1-1 專案啓動階段

專案啓動是每個專案的初始階段，目的是為開發過程和過程管理做好必要的準備。此階段的主要工作是進行估計和制定管理專案的計劃。

目標	根據專案特點和組織情況制定專案計劃，並獲得相關人員的同意/批准
適用標準和規範	《專案策劃和監控作業規範》
相關工具	MS Word 文檔編輯工具 Ms Project 專案管理工具 MS Excel
主要輸入	《專案服務需求申請單》
允入準則	《專案服務需求申請單》已被批准 專案經理已經到位 參與專案準備和策劃的人員接受過相關技能的培訓

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

活動	1. 與客戶溝通，瞭解基本的用戶需求 2. 建立專案已定義過程 3. 構建頂層 WBS，進行 WBS 初步分解 4. 估計專案的規模、工作量、成本、進度和關鍵電腦資源等
主要輸出	《專案承攬單》 《專案已定義過程》 《專案工作量和成本估計記錄》 《專案進度表》 《專案計劃書》初稿
允出準則	《**專案承攬單**》已簽核
度量	專案啓動階段所花的工作量, 需求變化率
約束	專案啓動階段： 時間跨度比例占專案週期比例的 3-8% 投入工作量比例占專案總工作量的比例 3-8%

角色	職責
高層經理（處級主管）	批准專案承攬單
部級主管（部門經理）	審核承攬單, 提供專案計劃所需要的資源
專案經理	建立和維護專案進度表、制作《專案已定義過程》與《專案承攬單》
PPQA 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審並檢查本階段工作符合性
MA 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
CM 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
TE 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
技術專家	參與專案計劃建立和維護的評審、估計
管理專家	
其他有關人員	

5-1-2 需求分析階段

需求分析階段的主要目的是生成一個正確說明客戶所有需求的文檔。客戶需求書和需求規格書（SRS）是該階段的主要輸出。需求分析的主要工作是需求提煉及分析、需求歸檔和需求評審等。需求分析階段執行的活動主要集中在兩個領域：問題分析和產品描述。問題分析活動分準備、

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

採集需求和分析等，而產品描述活動分準備 SRS 和評審 SRS 等。

目標	生成一個正確說明客戶所有需求的文檔
適用標準和規範	《需求開發作業規范》、
相關工具	文檔編輯工具：MS Word 客戶需求分析工具：如 MS Visio
主要輸入	初始的客戶需求
允入準則	《專案服務需求申請單》得到批准 《專案進度表》中的需求開發計劃通過上層主管審查 參與需求分析的人員接受過相關技能的培訓
活動	一、獲取用戶需求 1、確定需求的獲取方法 2、進行需求訪談，獲取用戶需求，收集相關人員的需要、期望、限制條件和應用接口，並且把他們轉換成客戶需求。 3、文檔化《客戶需求書》 4、審查《客戶需求書》 二、分析需求 1、分析客戶需求和利益相關者的需求 2、文檔化《需求規格書》 3、評審《需求規格書》 4、建立《產品需求庫》和《需求跟蹤矩陣》 5、編制《測試計劃》、《系統測試用例》 6、將《客戶需求書》、《需求規格書》、需求跟蹤矩陣形成需求基線，《測試計劃》、《系統測試用例》入配置庫 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》
主要輸出	《客戶需求書》 《需求規格書》 《需求跟蹤矩陣》 《產品需求庫》 《系統測試用例》 《專案計劃書》
允出準則	《客戶需求書》、《需求規格書》通過評審、所有發現的問題都得到處理，並置於配置管理之下。 評審覆蓋率 100% 《客戶需求書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 80 個/100 頁，修復率 100%,《需求規格書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 85 個/100 頁，修復率 100%;

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

度量	分析需求階段所花的工作量, 評審覆蓋率, 錯誤發現率, 修復率, 需求變化率
約束	需求階段：時間跨度比例為整個專案週期的 10-25%， 工作量占總工作量 5-20%

角色	職責
部級主管 (部門經理)	參與相關評審
專案經理	組織編寫需求文檔並參與評審
SA	負責撰寫《客戶需求書》、《需求規格書》、《產品需求庫》、建立《需求跟蹤矩陣》，參與相關評審
TE	根據《需求規格書》撰寫《測試計劃》,《系統測試用例》，參與評審
PPQA 工程師	檢查《需求規格書》、《系統測試用例》、《需求跟蹤矩陣》的符合性，評審活動的符合性
CCB	批准需求基線的建立
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	建立需求基線，負責將評審通過的《客戶需求書》、《需求規格書》、《系統測試用例》、《需求跟蹤矩陣》、《產品需求庫》入配置管理
客戶	參與相關評審
SD	
其他有關人員	

5-1-3 系統設計階段

概要設計階段是從實現的角度開發針對客戶需求的解決方案，完成軟體的架構設計和資料庫設計，詳細設計是從架構設計和資料庫設計入手，完成模組的詳細設計或介面設計。

目標	從實現的角度開發針對客戶需求的技術解決方案
適用標準和規範	《設計與實現作業規范》
相關工具	檔編輯工具：MS Word、EXCEL、PowerPoint 等 軟體設計工具：如 MS Visio
主要輸入	《客戶需求書》、《需求規格書》、《產品需求庫》、《需求跟蹤矩陣》
允入準則	《客戶需求書》、《需求規格書》已經通過評審，並且和《需求跟蹤矩陣》已經基線化。
活動	一、選擇構建解決方案 1、開發針對客戶需求的候選解決方案 2、建立方案評價准則 3、選擇解決方案 二、概要設計

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

	1、確定設計準則； 2、設計產品和產品構件。包括：總體設計、功能設計、邏輯模型設計、過程模型設計、數據庫設計、實現模型設計、部署模型設計、用戶介面設計、錯誤處理設計等； 3、將設計文檔化，編寫《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》； 4、確認設計，評審《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》； 5、根據概要設計，設計《集成測試用例》和《使用手冊》初稿； 6、維護《需求跟蹤矩陣》； 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》。 二、詳細設計 1、根據《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》細化模組功能、用戶介面（介面），並細化功能模組的資料結構和演算法，完善重用軟體和單元的演算法和處理流程； 2、將設計文檔化，編寫《詳細設計說明書》； 3、根據詳細設計，完善《使用手冊》，設計《單元測試用例》； 4、確認設計，評審《詳細設計說明書》； 5、維護《需求跟蹤矩陣》； 6、《詳細設計說明書》、《需求跟蹤矩陣》形成設計基線，並入配置庫； 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》。
主要輸出	《概要設計說明書》 《數據庫設計說明書》 《集成測試用例》 《詳細設計說明書》 《使用手冊》初稿 《單元測試用例》
允出準則	《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》、《詳細設計說明書》得到評審和批准並置於配置管理之下 評審覆蓋率 100% 《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 90 個/100 頁,修復率爲 100%,《詳細設計說明書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 95 個/100 頁,修復率爲 100%
度量	本階段所花工作量, 評審覆蓋率, 缺陷修復率, 需求變化率
約束	設計投入的時間跨度占專案週期比例 20-30%，工作量占 20-30%

角色	職責
部級主管（部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	負責組織編寫設計文檔並參與評審
開發工程師	承擔產品設計並編寫設計文檔並參與評審，建立《需求跟蹤矩陣》

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

TE 工程師	根據《測試計劃》安排編寫集成測試用例，參與評審
PPQA 工程師	檢查設計文檔、《需求跟蹤矩陣》、《專案計劃書》的符合性，評審活動的符合性
CCB	參與評審，並批准設計基線的建立
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	建立設計基線，負責將評審通過的《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》、《詳細設計說明書》、《集成測試用例》、《需求跟蹤矩陣》入配置管理
技術專家	參與評審
開發工程師	
其他有關人員	

5-1-4 系統實現階段

在實現階段，根據詳細設計用編程語言和合適的編碼規範產生源代碼、可執行代碼和資料庫，並將產生的代碼按照一定的集成準則組裝在一起。這個階段的輸出是隨後測試和驗證的主體。

目標	根據詳細設計用編程語言和合適的編碼規範產生正確的源代碼
適用標準和規範	《設計與實現作業規范》
相關工具	相關語言的基礎開發環境
主要輸入	《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》、《詳細設計說明書》、《單元測試用例》、《專案計劃書》、《需求跟蹤矩陣》
允入準則	設計文檔已通過評審，設計基線已經建立
活動	1、確定編碼規則和編程環境； 2、編碼、走查和單元測試。 3、對已經通過單元測試的代碼，根據設計的要求，按照《系統集成作業規範》進行模組級的集成； 4、維護《需求跟蹤矩陣》； 5、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》；
主要輸出	源程式文件 可執行代碼 代碼走查報告和評審記錄 單元測試記錄和測試報告 集成策略及接口管理表

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

允出準則	代碼成功執行所有單元測試計劃中的測試用例； 所有代碼完成單元測試並集成到模組一級； 走查覆蓋率 30%，單元測試語句覆蓋率 100%； 單元測試缺陷發現密度:3-15 個/千行，代碼走查缺陷發現率: 5-10 個/千行； 1-3 級缺陷修復率：100%
度量	本階段所花工作量，走查覆蓋率, 缺陷修復率, 需求變化率
約束	編碼投入的時間占專案比例 20-50%，工作量占 20-50%。

角色	職責
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源，必要時參與專案開發工作
開發工程師	編碼； 代碼走查； 使用單元測試用例並相互測試； 記錄並編寫走查、單元測試報告。
PPQA 工程師	以抽查方式檢查代碼的規範性、檢查走查和單元測試活動的規範性
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	為下一步的測試和集成建立基線，將已經通過單元測試的模組及其《單元測試用例》入基線管理，《需求跟蹤矩陣》入配置管理。
技術專家	參與走查
其他人員	

5-1-5 集成與測試階段

軟體集成是把設計階段制定的，已通過單元測試的模組構建成一個完整的軟體結構的系統方法。在該階段，同時要進行集成測試，以發現和接口相關的缺陷。集成按集成計劃中制定的順序進行，並執行每個集成階段的相應測試用例。系統測試是依據需求規格說明書驗證軟體產品有效性的活動。

目標	進行集成和集成測試，以發現和接口相關的缺陷。 進行系統測試，以發現系統與需求不符合的情況。
適用標準和規範	《測試作業規范》、《同行評審作業規范》、《系統集成作業規范》
相關工具	Test Director 或 Rational Test 等
主要輸入	《需求規格書》《概要設計說明書》《需求跟蹤矩陣》《集成測試用例》《系統測試用例》 可執行代碼
允入準則	被集成的模組已經通過單元測試

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

活動	一、集成和集成測試 1、確定集成準則、制定集成計劃、完善測試計劃； 2、完善《集成測試用例》並通過評審； 3、搭建測試環境； 4、檢查集成環境、檢查集成產品介面、集成產品模組及其版本的正確性； 5、編譯和組裝待測版本代碼； 6、執行測試用例，記錄測試結果，直至集成測試通過； 7、對測試進行評估，檢驗測試結果是否達到測試出口標準或中止標準； 8、內部發佈（如通知相關人員）通過集成測試的專案階段代碼小版本，等待進入下一階段測試； 9、比較、分析測試的實際與預期結果，形成《測試總結報告》提交評審； 10、 測試通過的代碼和構件入基線管理，《測試缺陷追蹤表》和《測試總結報告》入配置管理庫。 11、 完善《使用手冊》 二、系統測試 1、依據測試計劃，搭建符合條件的測試環境； 2、檢查版本的正確性； 3、執行測試 ● 對鎖定版本按測試計劃執行測試用例，直至系統測試通過； ● 系統測試的最後階段還應包括對配置庫文檔的測試。採用需求跟蹤矩陣表、用戶手冊等文檔對配置庫中的工作產品進行測試，如描述不正確或未及時更新的文檔（如需求規格說明書等），發現並跟蹤其解決情況直到滿足需求、計劃要求。 4、評估測試：專案經理及測試負責人定期對系統測試品質及效果、進度情況進行評估，確定測試覆蓋完整性，檢驗測試結果是否達到測試出口準則或停止準則。 5、發佈版本：內部發佈通過了系統測試的專案代碼小版本，直至專案最終完整版本發佈。 6、測試總結：測試負責人負責匯總、分析測試結果，形成《測試總結報告》提交評審。 三、用戶確認

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

主要輸出	集成計劃和測試用例 集成後的完整軟體產品 《測試缺陷追蹤表》 《測試總結報告》 《使用手冊》
允出準則	1.成功地執行了集成測試和系統測試計劃中的所有測試用例 2. 缺陷發現密度閾值 一級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 0-1 個/千行 二級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-3 個/千行 三級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-5 個/千行 四級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-6 個/千行 3.一、二、三級錯誤修復率達到 100%,四級錯誤修復率達到 90%以上 4.測試缺陷跟蹤表和系統測試總結報告通過審批 5.用戶確認可以上線
度量	工作量，接口覆蓋、功能覆蓋、性能覆蓋要求 100%, 需求變化率
約束	測試階段的時間跨度占生命周期的 10～30% 測試階段的工作量（人日）占生命周期所有工作量的 10-15%，

角色	職責
部級主管(部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源
開發工程師	系統集成，配合測試，修復發現的問題
TE 工程師	進行集成測試、系統測試並撰寫測試報告
PPQA 工程師	檢查測試活動的規範性
MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

5-1-6 實施和驗收階段

在實施和驗收階段，軟體產品將被集成到用戶的業務操作環境中，並在這個環境中運行，以確保它按需求執行。這個階段包括兩個基本任務：使軟體得以驗收和在客戶處安裝。驗收指的是用戶根據早期準備的驗收測試計劃而進行正式的測試，並對測試結果進行分析，以確定系統是否滿足驗收準則。當分析結果滿足驗收準則時，用戶接受軟體。安裝指的是把接受的軟體置於實際的產品環境中。

目標	軟體通過驗收，安裝系統使其上線運行。
適用標準和規範	《系統實施作業規范》、《驗收作業規范》、《配置管理作業規范》

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

相關工具	無
主要輸入	系統測試後的軟體產品 《使用手冊》
允入準則	軟體產品通過了系統測試
活動	一、實施 1、制定培訓與實施計劃 2、組織並實施系統上線培訓工作 3、確認系統安裝運行的環境滿足要求 4、按用戶業務模型準備實施資料並實施 二、驗收 1、在進度表中制定驗收計劃 2、準備驗收材料 3、如果需要演示，搭建演示環境，並演示 4、按計劃執行驗收評審 5、《專案驗收計劃》、《專案驗收報告》入配置管理
主要輸出	《系統試運行計劃》 《專案驗收計劃》 《專案驗收報告》
允出準則	客戶在《專案驗收報告》上簽字、軟體在業務環境中正常運行，顧客的需求得到實現。
度量	本階段所花費工作量, 需求變化率
約束	1.产品交付后的缺陷密度,目標是 1-3 級缺陷密度爲 0 個/千行, 4 級缺陷密度 0-4 個/千行 2.顧客提出的，如：環境、性能指標和品質指標等。

角色	職責
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源，撰寫驗收計劃
實施人員	確認系統安裝運行的環境滿足要求、執行安裝調試運行及維護
客戶	參與驗收過程，驗收報告上簽字
PPQA 工程師	檢查交付給客戶的內容是否符合文檔規範性
MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

5-1-7 裁剪指南

在實際的使用過程中，根據軟體專案的特點可以對瀑布模型進行裁剪。一般而言，以下幾種裁剪是經常存在的，只要 PPQA 工程師同意即可：

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

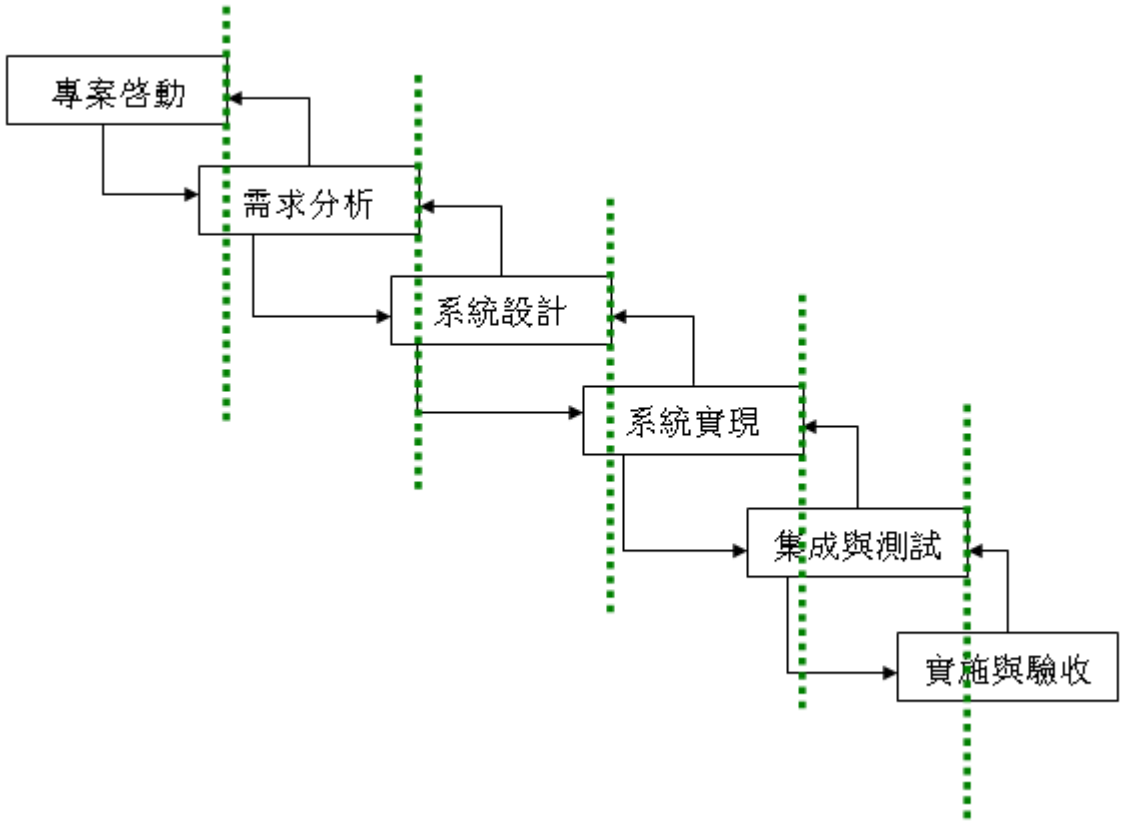
1. 專案啓動階段併入需求分析階段。前提是該階段前期，制定一個粗略的專案整體計劃和當前階段的詳細計劃，並且在該階段後期，制定出相對比較實用的專案整體計劃。
2. 根據專案的人員配置情況，在有替代的活動來驗證相應工作產品的可測試性時，測試計劃和測試用例的編制時間可以適當的後延。不過，必須確保測試計劃和測試用例經過有效的評審以後，才可以開始實際的測試活動。
3. 根據專案需要，在經 EPG 審核並獲得高層經理的批准下，也可對瀑布模型做出其他方式的裁剪。

5-2 重疊瀑布模型

階段間不嚴格遵守線性控制如果多個階段的任務由同一團隊完成，實際上不需要那麼多文檔。

重疊瀑布模型的階段之間放棄嚴格線性，允許存在重疊——即在前一階段結束前，後一階段已可開始。這些重疊不是隨意的，而是如果前一階段沒有完全結束前，後一階段中的某些活動已具備了啟動條件，就可以提前開始。這意味著專案在編排任務進度時，任務間應遵循一定的順序關係並採用“完成-開始”的編排方式，階段之間不再設置“完成-開始”關係。

例如，設計階段應在需求階段完成後再開始，但如果選擇了重疊瀑布模型，則可以在軟體需求分析和方案分析都完成後，就同時開始系統測試計畫和概要設計，從而實現階段的重疊。



優點

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

後續階段相關工作可提前開始，從而可充分並行利用人力資源，也為本階段工作更好地完成提供必要的來自後續階段的回饋資訊。

對於小的、定義得很好的項目，這種類似於純瀑布模型的重疊模型是可用的有效模型。要注意的是重疊是針對階段提出的，活動之間仍然遵循嚴格線性關係。

缺點

階段未嚴格控制，里程碑不明確，很難精確地進行過程跟蹤。並行地開展活動可能導致無效的溝通、錯誤的想法、以及低下的效率。

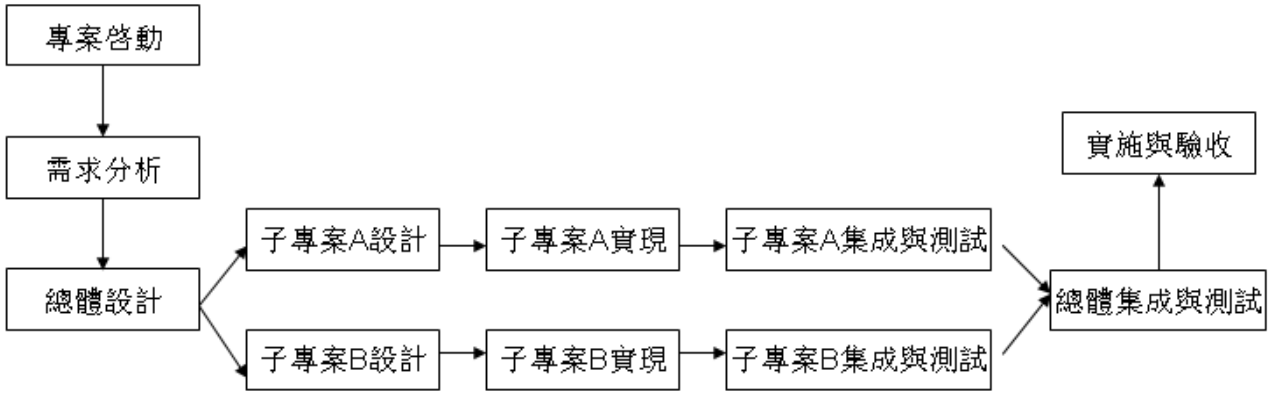
各階段請參見瀑布模型相關說明.

5-3 並行瀑布模型

並行瀑布模型的思路是根據產品結構，將其分解為幾個邏輯上相對獨立的子系統，選擇需要並行的階段和活動，規劃成多個並行的子專案，各子項目分別按照自己的步調開展。

並行瀑布模型將大專案分解為多個並行的子項目，規劃了更細更小範圍的階段，從而將對大階段的嚴格控制分解為對多個小階段的嚴格控制，增加了並行性。但專案進行任務進度編排時，階段或任務之間仍應遵循順序關係，並採用“完成-開始”的編排方式。

例如，專案可以將產品分解為子系統 A、B、C，從流程上將產品設計階段分解為設計階段 1（總體概要設計）和設計階段 2（子系統概要設計），將產品測試階段分解為測試階段 1（子系統集成測試、子系統系統測試）和測試階段 2（總體集成測試、總體系統測試），從而在產品實現層次構造子專案 A、B、C。



5-3-1 專案啓動階段

參見瀑布模型之 5.1.1 專案啓動階段.

5-3-2 需求分析階段

參見瀑布模型之 5.1.2 需求分析階段.

5-3-3 總體設計階段

目標	從實現的角度開發針對客戶需求的總體技術解決方案

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

適用標準和規範	《設計與實現作業規范》、《同行評審作業規範》
相關工具	檔編輯工具：MS Word、EXCEL、PowerPoint 等 軟體設計工具：如 MS Visio
主要輸入	《需求規格書》，《需求跟踪矩阵》
允入準則	《需求規格書》已經通過評審，並且軟體需求和《需求跟蹤矩陣》已經基線化。
活動	1、 總體概要設計：根據軟體需求，軟體設計工程師確立系統架構，進行系統的總體概要設計活動。 2、總體資料庫設計：資料庫工程師進行資料庫的總體邏輯設計和物理設計。 4、總體集成測試策劃：軟體測試工程師開始策劃系統的總體集成測試活動。 5、總體設計評審：相關人員對軟體總體概要設計和資料庫設計進行評審或審查。 6、需求管理：從軟體需求到概要設計的映射關係等需求跟蹤活動。
主要輸出	(總體)概要設計說明書 (總體)集成測試計劃、 (總體集成)測試用例及記錄跟蹤表（草） 需求跟蹤矩陣。
允出準則	《概要設計說明書》、《資料庫設計說明書》得到評審和批准並置於配置管理之下 評審覆蓋率 100% 錯誤發現率不得低於 5-15 個/100 頁 修復率 100%
度量	參見瀑布模設計階段相關度量
約束	總體設計投入的時間跨度占專案週期比例 10-20%，工作量占 10-20%

角色	職責
部級主管（部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	負責組織編寫設計文檔並參與評審
SA/SD	SD 承擔產品設計並編寫設計文檔，SA 維護《需求跟蹤矩陣》；參與評審
TE 工程師	根據《測試計劃》編寫介面測試用例，參與評審
PPQA 工程師	檢查設計文檔、《需求跟蹤矩陣》、《專案計劃書》的符合性，評審活動的符合性
CCB	參與評審，並批准需求基線的建立

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	建立設計基線，負責將評審通過的《概要設計說明書》、《需求跟蹤矩陣》入配置管理
技術專家 開發工程師 其他有關人員	參與評審

5-3-3-1 子專案 A 的設計階段

目標	將子產品 A 的需求轉換為未來系統的設計，逐步開發強壯的系統構架
適用標準和規範	《設計與實現作業規范》、《同行評審作業規範》
相關工具	檔編輯工具：MS Word、EXCEL、PowerPoint 等 建模工具（VISIO）；資料庫設計工具（Oracle、SQL）
主要輸入	《需求規格書》,《需求跟踪矩阵》,《(總體）概要設計說明書》
允入準則	總體設計階段的工作產品經過評審或審批，形成設計基線並置於配置管理控制；設計階段所需的人力和工具等資源已經到位。
活動	1、子產品 A 的概要設計：根據子產品 A 的軟體需求和系統總體設計，軟體設計工程師進行概要設計活動。 2、子產品 A 的詳細設計：軟體設計工程師在子產品 A 的概要設計的基礎上進行詳細設計活動。 3、子產品 A 的資料庫設計：資料庫工程師進行子產品 A 的資料庫的邏輯設計和物理設計。 4、子產品 A 的集成測試策劃：軟體測試工程師開始策劃子產品 A 的集成測試活動。 5、子產品 A 的設計評審：相關人員對子產品 A 的概要設計、詳細設計和資料庫設計、(集成）測試用例進行評審或審查。 6、需求管理：從軟體需求到概要設計、概要設計到詳細設計的映射關係等需求跟蹤活動。
主要輸出	A 的概要設計說明書；A 的詳細設計說明書； A 的集成測試計劃、A 的（集成）測試用例；需求跟蹤矩陣。
允出準則	《A 的概要設計說明書》、《A 的詳細設計說明書》等得到評審和批准並置於配置管理之下 評審覆蓋率 100% 《概要設計說明書》、《數據庫設計說明書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 90 個/100 頁,修復率爲 100%,《詳細設計說明書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 95 個/100 頁,修復率爲 100%

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

度量	參見瀑布模設計階段相關度量
約束	A 設計投入的時間跨度占專案週期比例 20-25%，工作量占 20-25%

角色	職責
部級主管（部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	負責組織編寫設計文檔並參與評審
SA	承擔產品設計並編寫設計文檔並參與評審，建立並維護《需求跟蹤矩陣》
TE 工程師	根據《測試計劃》編寫集成測試用例，參與評審
PPQA 工程師	檢查設計文檔符合性，評審活動的符合性
CCB	參與評審，並批准需求基線的建立
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	建立設計基線，負責將評審通過的《概要設計說明書》、《需求跟蹤矩陣》入配置管理
技術專家	參與評審
開發工程師	
其他有關人員	

5-3-3-2 子專案 A 的實現階段

目標	根據設計產生可交付測試的源代碼、可執行程式和資料庫
適用標準和規範	《設計與實現作業規范》、《同行評審作業規範》
相關工具	編程工具(VSTS 2005/2008)
主要輸入	A 的概要設計說明書；A 的詳細設計說明書；需求跟蹤矩陣。
允入準則	子產品 A 的設計階段的工作產品經過評審或審批，置於配置管理控制；實現階段所需的人力和工具等資源已經到位。
活動	1、子產品 A 的編碼：根據子產品 A 的詳細設計和資料庫設計，軟體開發工程師編寫源代碼和執行程式。 2、子產品 A 的單元測試：軟體發展工程師編寫子產品 A 的單元測試用例和腳本、執行單元測試並生成單元測試報告。 3、子產品 A 的代碼走查：資深工程師對子產品 A 的代碼進行走查或是開發工程師互查。 4、子產品 A 的用戶文檔編寫：文檔工程師開始編寫子產品 A 的用戶手冊、操作手冊等用戶文檔。 5、需求管理：從詳細設計到軟體編碼的映射關係等需求跟蹤活動。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

主要輸出	A 的源代碼、A 的可執行程式； A 的單元測試用例、A 的單元測試記錄；A 的用戶手冊、維護手冊
允出準則	代碼成功執行所有單元測試計劃中的測試用例； 所有代碼完成單元測試； 走查覆蓋率 30%，單元測試語句覆蓋率 100%； 單元測試缺陷發現率:5-10 個/千行，代碼走查缺陷發現率: 5-10 個/千行； 缺陷修復率：100%
度量	參見瀑布模實現階段相關度量
約束	A 設計投入的時間跨度占專案週期比例 20-30%，工作量占 20-30%

角色	職責
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源，必要時參與專案開發工作
開發工程師	編碼； 代碼走查； 細化單元測試用例並相互測試； 記錄並編寫走查、單元測試報告。
PPQA 工程師	以抽查方式檢查代碼的規範性、檢查走查和單元測試活動的規範性
MA 工程師	參與里程碑評審活動； 記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	為下一步的測試和集成建立基線，將已經通過單元測試的模組及其《單元測試用例》入基線管理，《需求跟蹤矩陣》入配置管理。
技術專家	參與走查
其他人員	

5-3-3-3 子專案 A 的集成與測試階段

目標	對程式進行測試，尋找缺陷，保證產品品質
適用標準和規範	《同行評審作業規范》、《測試作業規范》、《系統集成作業規范》
相關工具	測試工具
主要輸入	A 的可執行程式； A 的（集成）測試用例及記錄跟蹤表； A 的（系統）測試用例及記錄跟蹤表；需求跟蹤矩陣。
允入準則	子產品 A 的實現階段的工作產品經過評審或審批，並置於配置管理控制； 子產品 A 的測試方案和用例的正式稿已經過評審或審批，並置於配置管理控制；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

活動	1、搭建測試環境：根據測試的目的和性質，搭建 A 的集成測試環境或系統測試環境。 2、集成測試：軟體測試工程師執行 A 的集成測試用例，記錄並報告缺陷。 3、系統測試：軟體測試工程師執行 A 的系統測試用例，記錄並報告缺陷。 4、修改缺陷：軟體發展工程師修改測試中發現 A 產品的缺陷。 5、需求管理：從用戶需求到系統測試用例、從設計到集成測試用例之間的映射關係等需求跟蹤活動。
主要輸出	測試通過的 A 源代碼、A 的可執行程式；A 的（集成）測試用例及記錄跟蹤表、A 的集成測試報告；A 的（系統）測試用例及記錄跟蹤表、A 的系統測試報告；需求跟蹤矩陣
允出準則	成功地執行了 A 中集成測試和系統測試計劃中的所有測試用例
度量	參見瀑布模集成與測試階段相關度量
約束	測試投入的時間占專案比例 10-30%， 測試工程師工作量占 10-15%

角色	職責
部級主管 (部門經理)	參與評審，協調資源配置
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源
開發工程師	配合測試，修復發現的問題
TE 工程師	系統集成，進行測試、撰寫測試報告
PPQA 工程師	檢查測試活動的規範性
MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

5-3-3-4 子專案 B 的設計階段

與子產品 A 同步進行, 具體參見 5.3.4.1

5-3-3-5 子專案 B 的實現階段

與子產品 A 同步進行, 具體參見 5.3.4.2

5-3-3-6 子專案 B 的測試階段

與子產品 A 同步進行, 具體參見 5.3.4.3

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-3-4 總體集成與測試階段

目標	對程式進行總體測試，尋找缺陷，保證產品品質
適用標準和規範	《測試作業規范》、《系統集成作業規范》
相關工具	Test Director 或 Rational Test 等
主要輸入	所有子產品的可執行程式；總體（集成）測試用例及記錄跟蹤表；總體（系統）測試用例及記錄跟蹤表；需求跟蹤矩陣
允入準則	所有子產品經過評審或審批，並置於配置管理控制； 總體測試方案和用例的正式稿已經過評審或審批，並置於配置管理控制
活動	1、搭建總體測試環境：根據測試的目的和性質，搭建總體集成測試環境或系統測試環境。 2、總體集成測試：軟體測試工程師執行總體集成測試用例，記錄並報告缺陷。 3、總體系統測試：軟體測試工程師執行總體系統測試用例，記錄並報告缺陷。 4、修改缺陷：軟體發展工程師修改總體測試中發現的缺陷。 5、需求管理：從用戶需求到系統測試用例、從設計到集成測試用例之間的映射關係等需求跟蹤活動。
主要輸出	測試通過的所有子產品的源代碼、可執行程式；總體（集成）測試用例及記錄跟蹤表、總體集成測試報告；總體（系統）測試用例及記錄跟蹤表、總體系統測試報告
允出準則	成功地執行了總體測試計劃中的所有測試用例
度量	參見瀑布模集成與測試階段相關度量
約束	測試投入的時間占專案比例 10-20%， 測試工程師工作量占 10-20%

角色	職責
部級主管(部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源
開發工程師	進行系統總集成並配合測試，修復發現的問題
TE 工程師	進行系統總集成測試、系統測試及撰寫測試報告

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

PPQA 工程師	檢查測試活動的規範性
MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

5-3-5 實施和驗收階段

參見 5.1.6

優點

並行瀑布模型使專案可以儘早開始部分已做好準備的工作，而不必等到某階段工作完全完結後才開始屬於下一階段的工作，緩解了嚴格線性導致的諸如必須等到所有設計都完成才可開始產品實現的問題，這樣將充分有效地並行利用人力資源，儘早開始工作。

缺點

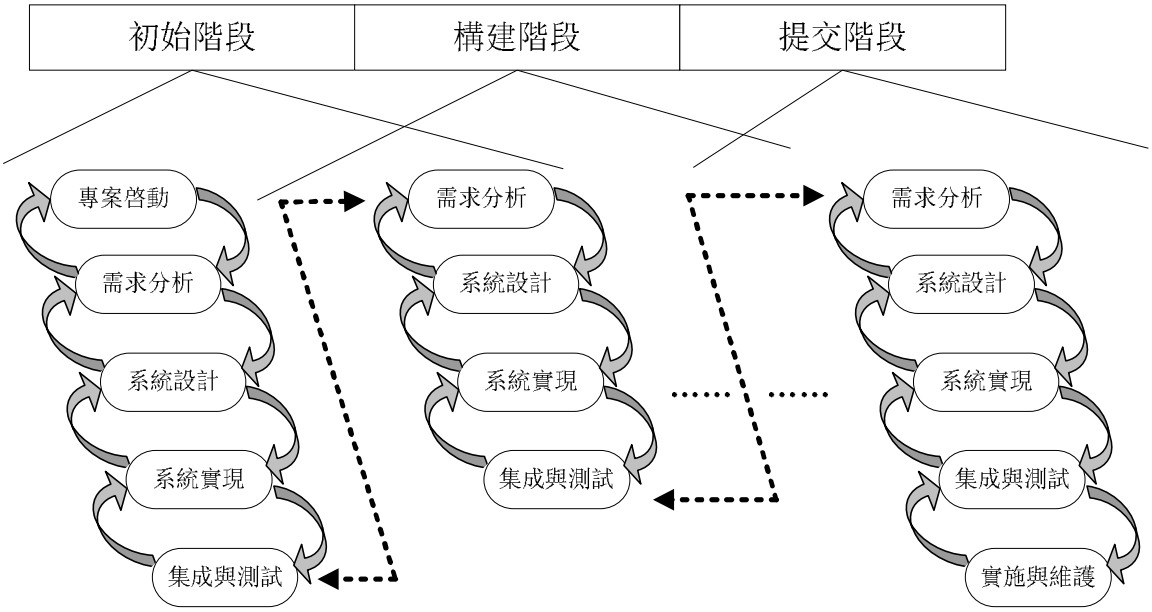
並行瀑布模型引入的問題則是子專案間的相關性無法預料。而這種相關性很可能導致所分解的子項目之間相互影響——相互等待則等於沒有分解；不等待則可能所開展的工作無效。

5-4 迭代模型

迭代模型是典型地應用于開發一個沒有完整定義的產品以及需求更快地被開發和創建一個能展示產品外貌和功能的最初版本時，但它也可以用於開發已知需求和定義的產品。迭代是一種工作流的步驟，當需求被更好地理解並且產品被進一步定義時，產品的下一個迭代就產生了。每個迭代都是下個迭代的基礎。每一次迭代過程的開發都是一個瀑布模型。迭代次數由專案經理根據具體情況定義。

此類型迭代可以用於開發一個沒有完整定義的產品，或者用於用戶需求不明確，需要不斷開發用戶需求的專案，也可以用於開發已知需求和定義的產品。其過程如下圖

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



每一次的迭代都可以根據實際情況對瀑布模型進行裁減，以便更快地開發用戶需求。

5-4-1 初始階段

專案初始階段的主要任務是根據用戶業務領域模型構思未來系統的概貌，確定和評估專案的可行性。確定專案目標、估計未來系統的範圍和規模，以及專案中應包含的內容，分析和確定開發方法和技術措施，以及預期的開發風險等，並且估計專案需要的資源（人財物）。

通過分析用戶業務領域問題，建立系統的基本架構，找出可能的開發風險的應對措施，確定資金和資源的分配，制定系統的開發計畫。

初始階段可以包括幾個迭代，並開發出初始的原型，以便開發用戶需求。在這個階段的側重點是制定項目的總體計畫，並建立系統的總體架構。

每一個迭代就是一個微型的專案，這些微型專案都採用瀑布模型，包括了：**項目啓動**、需求分析，如果要開發原型還包括設計、實現、測試等工作。

5-4-2 構建階段

構建階段可以分為許多個迴圈，每個迴圈就是一次迭代，每次迭代完成一部分系統功能（即原型），最後把整個系統構造出來，成為最終的產品。

與初始階段一樣每一個迭代就是一個微型的項目，這個階段的微型專案都採用瀑布模型，包括了：專案（階段）策劃、需求分析、設計、實現、測試等工作，並且視情況可以實施已完成的原型.

5-4-3 提交階段

當系統構建完成、系統運行的硬體環境和用戶均已準備就緒時，就進入了系統的提交階段。系統提交階段的軟體通常已經基本符合用戶的要求，即這個階段是軟體提交用戶的是試運行版本（有時也稱 Beta 版本），通過在用戶實際業務環境上的運行，發現和糾正一些以前未發現的問題，

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

適當調整或補充開發系統，滿足用戶提出的補充要求，得到最終的軟體產品。然後把開發完成的軟體產品提交用戶，進行交付、系統安裝、維護等一系列的工作。

同樣這個階段同樣可以由多個迭代，每一次迭代包括了：項目（階段）策劃、需求分析、設計、實現、測試、實施和維護等工作。

5-4-4 迭代模型的特點

迭代模型需要具有豐富的風險管理經驗，在每個迭代迴圈中若控制不好也會變成邊做邊改模型；同時引進了附加的過程複雜性和潛在的更長的產品週期。

迭代模型中的每一次迭代的階段說明請參閱“瀑布模型”的相關說明。

5-5 快速原型模型

快速原型法就是針對結構化生命週期法的問題提出的一種新的系統開發方法。它的主要思想是：首先建立一個能反映用戶主要需求的原型，讓用戶實際看見新系統的概貌，以便判斷哪些功能是符合要求的，哪些是需要改進的，然後將原型反復改進，最終建立完全符合用戶要求的新系統。

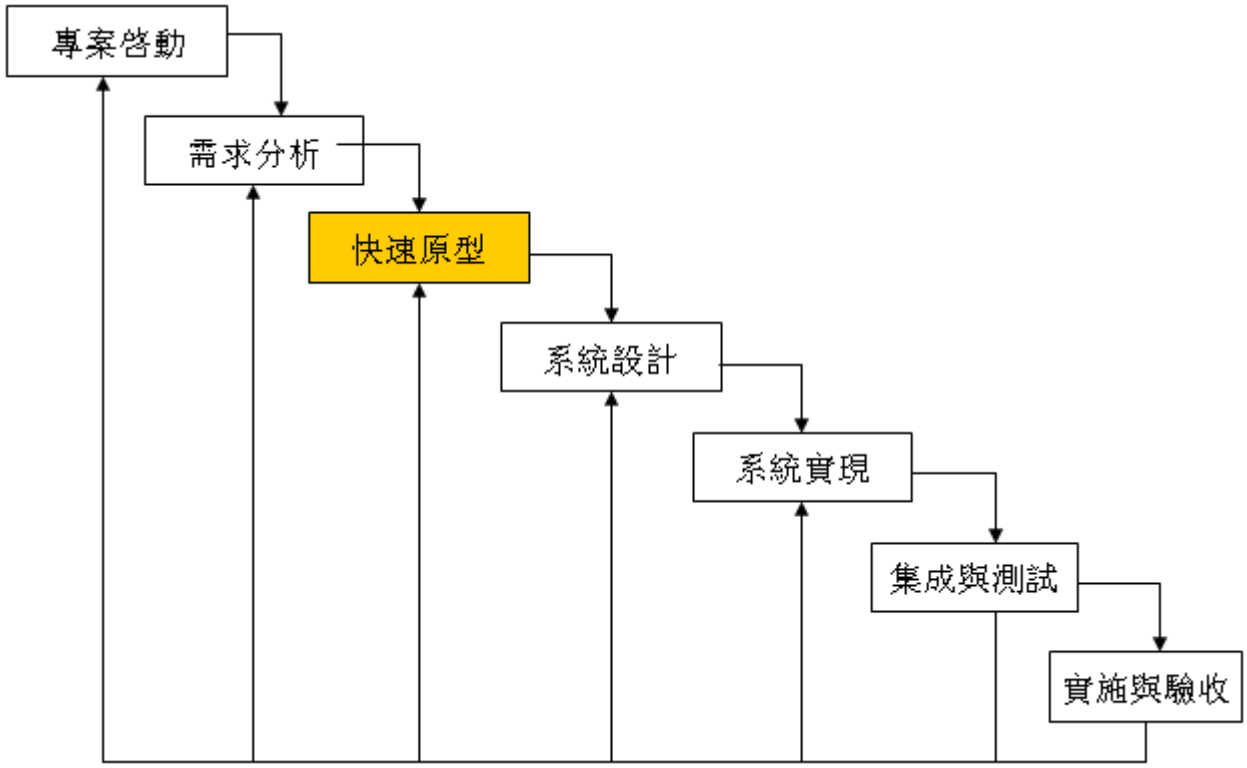
快速原型法突出一個“快”字，採用結構化生命週期法作系統分析時要反復和用戶討論，這種討論費時費力，而且終究是“紙上談兵”，原型法則是“真槍實彈”，能夠使用戶立刻與想像中的目標系統作出比較。開發人員向用戶提供一個“樣品”，用戶迅速向開發人員作出回饋，這就是原型法的優越性。

快速原型法的需求定義過程是一個開發人員與用戶通力合作的反復過程。從一個能滿足用戶基本需求的原型系統開始，允許用戶在開發過程中不斷提出更好的要求，並不斷地完善系統。它實質上是一種迭代的迴圈型的開發方式。

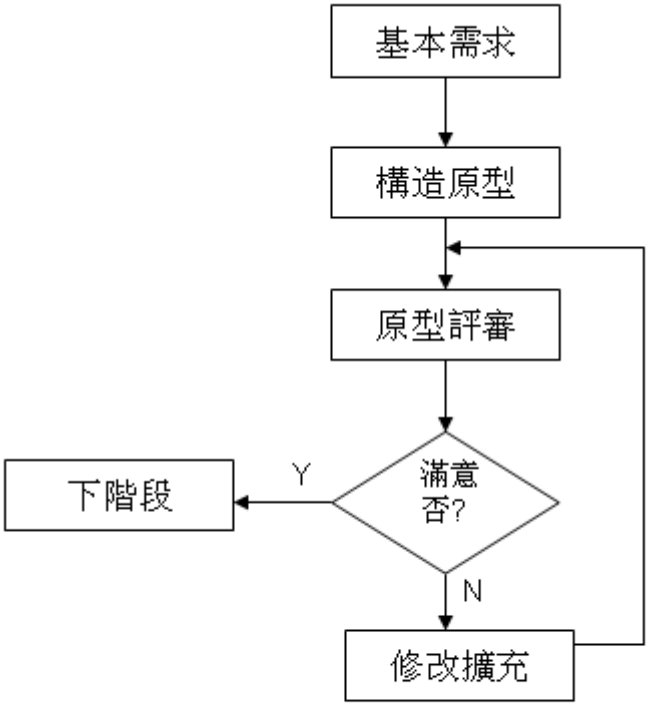
快速原型法用於 MIS 開發有兩種情況，一是僅代替生命週期法的某一個或幾個階段，二是承擔工程的全部任務。

實踐證明，應該在做完了需求分析就建立一個原型系統，以進一步確認，修改對系統的需求描述。原型技術應用在系統分析階段是比較恰當的，可以讓用戶在分析階段就能見到新系統(原型)，並能操作它、與開發人員一起改進它, 快速原型法過程如下：

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



構造原型流程

原型構造與評審階段

目標	確定原型可否交付。
適用標準和規範	無
相關工具	無
主要輸入	軟體原型；客戶需求書、軟體需求規格書。
允入準則	軟體原型已發佈
參與人員和相關人員	部級主管、專案經理、SA、SD、客戶代表、TE、CM,主要開發工程師，PPQA
活動	1、設計評價：將軟體的設計進行評價。 2、原型評價：對軟體原型進行評價。 3、驗收：做出是否丟棄軟體原型和是否繼續專案的決定。
主要輸出	軟體設計評價報告；軟體原型評價報告；軟體驗收報告。
允出準則	各種評價報告置於配置管理控制之下； 已經形成了是否丟棄原型和是否繼續專案的決定。
度量	度量評審的工作量和成本

其它階段

快速原型模型中的其它階段說明請參閱“瀑布模型”的相關說明

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

優點

快速原型模型適用于需求不明朗、需求變化很快、客戶很難提出明確的需求而開發方也沒有太多經驗的專案，也適用于開發人員對最佳架構或演算法沒有把握的專案。而且由於客戶能及時看到專案進展情況，從而對何時能最終得到產品不至於太緊張。原型系統可作為培訓環境，有利於用戶培訓和開發同步，開發過程也是學習過程。

原型法在得到良好的需求定義上比傳統生存週期法好得多，可處理模糊需求，開發者和用戶可充分通信；給用戶以機會更改心中原先設想的、不盡合理的最終系統。

原型可低風險開發柔性較大的電腦系統；原型增加使系統更易維護、對用戶更友好的機會；原型使總的開發費用降低，時間縮短。

缺點

快速原型模型的缺點在於專案在開始的時候不可能知道開發一個令人滿意的產品要花多長時間，甚至也不知道究竟要迴圈多少次。尤其是如果客戶堅持專案的預期結束點是“客戶認為原型已經足夠好”，專案團隊就很可能陷入無法完結的專案開發中。

原型迭代不收斂于開發者預先的目標。即每次更改，為了消除錯誤，次要部分越來越大，“淹沒”了主要部分，從而導致做出不切題的原型；而且長期在原型環境上開發，容易忽略用戶環境和原型環境的差異。

使用原型模型會使得資源規劃和管理較為困難，給隨時更新文檔也帶來了麻煩。

5-6 維護服務模型

維護服務模型是指系統上線后，用戶提出較大的需求變更，是本處很常用的服務模式，它是一個輕量的瀑布模型。開發過程中的階段劃分為**專案啓動**、需求分析、概要設計、詳細設計、編碼和單元測試、軟體集成和集成測試、系統測試、實施和驗收等（見下圖），但這些階段可以依據需求的規模進行合併。

5-6-1 專案啓動階段

專案啓動是每個專案的初始階段，目的是為開發過程和過程管理做好必要的準備。此階段的主要工作是進行估計和制定管理專案的計劃。

目標	根據專案特點和組織情況制定專案計劃，並獲得相關人員的同意/批准
適用標準和規範	《專案策劃和監控作業規範》
相關工具	MS Word 文檔編輯工具 Ms Project 專案管理工具 MS Excel
主要輸入	《PCR 系統申請單》,《需求變更申請單》

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

允入準則	《PCR 系統申請單》,《需求變更申請單》已被批准 專案經理已經到位 參與專案準備和策劃的人員接受過相關技能的培訓
活動	1. 與客戶溝通，瞭解基本的用戶需求 2. 建立專案已定義過程 3. 構建頂層 WBS，進行 WBS 初步分解 4. 估計專案的規模、工作量、成本、進度和關鍵電腦資源等
主要輸出	《專案已定義過程》 《PERT 法估計記錄表》 《專案進度表》 《專案計劃書》初稿
允出準則	《專案計劃書》已簽核
度量	專案啓動階段所花的工作量,
約束	專案啓動階段： 時間跨度比例占專案週期比例的 3-8% 投入工作量比例占專案總工作量的比例 3-8%

角色	職責
高層經理（處級主管）	批准專案承攬單
部級主管（部門經理）	審核承攬單, 提供專案計劃所需要的資源
專案經理	建立和維護專案進度表、制作《專案已定義過程》與《專案計劃書》
PPQA 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審並檢查本階段工作符合性
MA 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
CM 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
TE 工程師	參與專案計劃建立和維護的評審
技術專家	參與專案計劃建立和維護的評審、估計
管理專家	
其他有關人員	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-6-2 需求分析階段

需求分析階段的主要目的是生成一個正確說明客戶所有需求的文檔。客戶需求書和需求規格書（SRS）是該階段的主要輸出。需求分析的主要工作是需求提煉及分析、需求歸檔和需求評審等。需求分析階段執行的活動主要集中在兩個領域：問題分析和產品描述。問題分析活動分準備、採集需求和分析等，而產品描述活動分準備 SRS 和評審 SRS 等。

目標	生成一個正確說明客戶所有需求的文檔
適用標準和規範	《需求管理作業規范》、
相關工具	文檔編輯工具：MS Word 客戶需求分析工具：如 MS Visio
主要輸入	初始的客戶需求
允入準則	《PCR 系統申請單》,《需求變更申請單》已簽核
活動	1、分析客戶需求和利益相關者的需求 2、文檔化《需求規格書》 3、評審《需求規格書》 4、升級《產品需求庫》和《需求跟蹤矩陣》 5、編制《測試計劃》、《系統測試用例》 6、將《需求規格書》、《需求跟蹤矩陣》、《測試計劃》、《系統測試用例》入配置庫 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》
主要輸出	《需求規格書》 《需求跟蹤矩陣》 《產品需求庫》 《系統測試用例》 《專案計劃書》
允出準則	《需求規格書》通過評審、所有發現的問題都得到處理，並置於配置管理之下。 評審覆蓋率 100% 《需求規格書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 85 個/100 頁，修復率 100%;
度量	分析需求階段所花的工作量, 評審覆蓋率, 錯誤發現率, 修復率, 需求變化率
約束	需求階段：時間跨度比例為整個專案週期的 10-25%， 工作量占總工作量 5-20%

角色	職責
部級主管(部門經理)	參與相關評審
專案經理	組織編寫需求文檔並參與評審

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

SA	負責撰寫《《需求規格書》、《產品需求庫》、建立《需求跟蹤矩陣》，參與相關評審
TE	根據《需求規格書》撰寫《測試計劃》,《系統測試用例》，參與評審
PPQA 工程師	檢查《需求規格書》、《系統測試用例》、《需求跟蹤矩陣》的符合性，評審活動的符合性
CCB	批准需求基線的建立
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	建立需求基線，負責將評審通過的《需求規格書》、《系統測試用例》、《需求跟蹤矩陣》、《產品需求庫》入配置管理
客戶	參與相關評審
SD	
其他有關人員	

5-6-3 系統設計階段

概要設計階段是從實現的角度開發針對客戶需求的解決方案，完成軟體的架構設計和資料庫設計，詳細設計是從架構設計和資料庫設計入手，完成模組的詳細設計或介面設計。

目標	從實現的角度開發針對客戶需求的技術解決方案
適用標準和規範	《設計與實現作業規范》
相關工具	檔編輯工具：MS Word、EXCEL、PowerPoint 等 軟體設計工具：如 MS Visio
主要輸入	《需求規格書》、《產品需求庫》、《需求跟蹤矩陣》
允入準則	《需求規格書》已經通過評審。
活動	一、選擇構建解決方案 1、開發針對客戶需求的候選解決方案 2、建立方案評價准則 3、選擇解決方案 二、概要設計 1、確定設計準則； 2、設計產品和產品構件。包括：總體設計、功能設計、邏輯模型設計、過程模型設計、數據庫設計、實現模型設計、部署模型設計、用戶介面設計、錯誤處理設計等； 3、將設計文檔化，修訂《系統設計說明書》; 4、確認設計，評審《系統設計說明書》; 5、根據概要設計，修訂《使用手冊》; 6、維護《需求跟蹤矩陣》; 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

	二、詳細設計 1、細化模組功能、用戶介面（介面），並細化功能模組的資料結構和演算法，完善重用軟體和單元的演算法和處理流程； 2、將設計文檔化，編寫《系統設計說明書》之詳細設計部份 3、根據詳細設計，完善《使用手冊》，設計《單元測試用例》； 4、確認設計，評審《系統設計說明書》； 5、維護《需求跟蹤矩陣》； 6、《系統設計說明書》、《需求跟蹤矩陣》入配置庫； 7、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》。
主要輸出	《系統設計說明書》 《使用手冊》
允出準則	《系統設計說明書》得到評審和批准並置於配置管理之下 評審覆蓋率 100% 《系統設計說明書》錯誤發現率不得低於 40 個/100 頁或高於 95 個/100 頁,修復率爲 100%
度量	本階段所花工作量, 評審覆蓋率, 缺陷修復率, 需求變化率
約束	設計投入的時間跨度占專案週期比例 20-30%，工作量占 20-30%

角色	職責
部級主管（部門經理）	參與評審，協調資源配置
專案經理	負責組織編寫設計文檔並參與評審
開發工程師	承擔產品設計並編寫設計文檔並參與評審，建立《需求跟蹤矩陣》
TE 工程師	根據《測試計劃》安排編寫集成測試用例，參與評審
PPQA 工程師	檢查設計文檔、《需求跟蹤矩陣》、《專案計劃書》的符合性，評審活動的符合性
CCB	參與評審，並批准設計基線的建立
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	負責將評審通過的《《系統設計說明書》、《集成測試用例》、《需求跟蹤矩陣》入配置管理
技術專家	參與評審
開發工程師	
其他有關人員	

5-6-4 系統實現階段

在實現階段，根據詳細設計用編程語言和合適的編碼規範產生源代碼、可執行代碼和資料庫，並將產生的代碼按照一定的集成準則組裝在一起。這個階段的輸出是隨後測試和驗證的主體。

目標	根據詳細設計用編程語言和合適的編碼規範產生正確的源代碼

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

適用標準和規範	《設計與實現作業規范》
相關工具	相關語言的基礎開發環境
主要輸入	《系統設計說明書》、《專案計劃書》、《需求跟蹤矩陣》
允入準則	設計文檔已通過評審
活動	1、確定編碼規則和編程環境； 2、編碼、走查和單元測試。 3、對已經通過單元測試的代碼，根據設計的要求，按照《系統集成作業規範》進行模組級的集成； 4、維護《需求跟蹤矩陣》; 5、根據專案監控的情況，修正《專案計劃書》;
主要輸出	源程式文件 可執行代碼 代碼走查報告和評審記錄 單元測試記錄和測試報告 集成策略及接口管理表
允出準則	代碼成功執行所有單元測試計劃中的測試用例； 所有代碼完成單元測試並集成到模組一級； 走查覆蓋率 30%，單元測試語句覆蓋率 100%； 單元測試缺陷發現密度:3-15 個/千行，代碼走查缺陷發現率: 5-10 個/千行； 1-3 級缺陷修復率：100%
度量	本階段所花工作量，走查覆蓋率, 缺陷修復率, 需求變化率
約束	編碼投入的時間占專案比例 20-50%，工作量占 20-50%。

角色	職責
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源，必要時參與專案開發工作
開發工程師	編碼； 代碼走查； 使用單元測試用例並相互測試； 記錄並編寫走查、單元測試報告。
PPQA 工程師	以抽查方式檢查代碼的規範性、檢查走查和單元測試活動的規範性
MA 工程師	記錄、度量和分析過程活動中產生的度量資料。
CM 工程師	將已經通過單元測試的模組及其《單元測試用例》、《需求跟蹤矩陣》入配置管理。
技術專家 其他人員	參與走查

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-6-5 集成與測試階段

軟體集成是把設計階段制定的，已通過單元測試的模組構建成一個完整的軟體結構的系統方法。在該階段，同時要進行集成測試，以發現和接口相關的缺陷。集成按集成計劃中制定的順序進行，並執行每個集成階段的相應測試用例。系統測試是依據需求規格說明書驗證軟體產品有效性的活動。

目標	進行集成和集成測試，以發現和接口相關的缺陷。 進行系統測試，以發現系統與需求不符合的情況。
適用標準和規範	《測試作業規范》、《同行評審作業規范》、《系統集成作業規范》
相關工具	Test Director 或 Rational Test 等
主要輸入	《需求規格書》《《系統設計說明書》《系統測試用例》 可執行代碼
允入準則	被集成的模組已經通過單元測試
活動	一、集成和集成測試 1、確定集成準則、制定集成計劃、完善測試計劃； 2、完善《集成測試用例》並通過評審； 3、搭建測試環境； 4、檢查集成環境、檢查集成產品介面、集成產品模組及其版本的正確性； 5、編譯和組裝待測版本代碼； 6、執行測試用例，記錄測試結果，直至集成測試通過； 7、對測試進行評估，檢驗測試結果是否達到測試出口標準或中止標準； 8、內部發佈（如通知相關人員）通過集成測試的專案階段代碼小版本，等待進入下一階段測試； 9、比較、分析測試的實際與預期結果，形成《測試總結報告》提交評審； 10、測試通過的代碼和構件入基線管理，《測試缺陷追蹤表》和《測試總結報告》入配置管理庫。 11、完善《使用手冊》 二、系統測試 1、依據測試計劃，搭建符合條件的測試環境； 2、檢查版本的正確性； 3、執行測試 ● 對鎖定版本按測試計劃執行測試用例，直至系統測試通過； ● 系統測試的最後階段還應包括對配置庫文檔的測試。採用需求跟蹤矩陣表、用戶手冊等文檔對配置庫中的工作產品進行測

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

	試，如描述不正確或未及時更新的文檔（如需求規格說明書等），發現並跟蹤其解決情況直到滿足需求、計劃要求。 4、評估測試：專案經理及測試負責人定期對系統測試品質及效果、進度情況進行評估，確定測試覆蓋完整性，檢驗測試結果是否達到測試出口準則或停止準則。 5、發佈版本：內部發佈通過了系統測試的專案代碼小版本，直至專案最終完整版本發佈。 6、測試總結：測試負責人負責匯總、分析測試結果，形成《測試總結報告》提交評審。 三、用戶確認
主要輸出	集成計劃和測試用例 集成後的完整軟體產品 《測試缺陷追蹤表》 《測試總結報告》 《使用手冊》
允出準則	1.成功地執行了集成測試和系統測試計劃中的所有測試用例 2. 缺陷發現密度閾值 一級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 0-1 個/千行 二級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-3 個/千行 三級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-5 個/千行 四級缺陷發現密度(個/千行) 閾值: 1-6 個/千行 3.一、二、三級錯誤修復率達到 100%,四級錯誤修復率達到 90%以上 4.測試缺陷跟蹤表和系統測試總結報告通過審批 5.用戶確認可以上線
度量	工作量，接口覆蓋、功能覆蓋、性能覆蓋要求 100%, 需求變化率
約束	測試階段的時間跨度占生命周期的 10～30% 測試階段的工作量（人日）占生命周期所有工作量的 10-15%，

角色	職責
部級主管 (部門經理)	參與評審，協調資源配置
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源
開發工程師	系統集成，配合測試，修復發現的問題
TE 工程師	進行集成測試、系統測試並撰寫測試報告
PPQA 工程師	檢查測試活動的規範性

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

5-6-6 實施和驗收階段

在實施和驗收階段，軟體產品將被集成到用戶的業務操作環境中，並在這個環境中運行，以確保它按需求執行。這個階段包括兩個基本任務：使軟體得以驗收和在客戶處安裝。驗收指的是用戶根據早期準備的驗收測試計劃而進行正式的測試，並對測試結果進行分析，以確定系統是否滿足驗收準則。當分析結果滿足驗收準則時，用戶接受軟體。安裝指的是把接受的軟體置於實際的產品環境中。

目標	軟體通過驗收，安裝系統使其上線運行。
適用標準和規範	《系統實施作業規范》、《驗收作業規范》、《配置管理作業規范》
相關工具	無
主要輸入	系統測試後的軟體產品 《使用手冊》
允入準則	軟體產品通過了系統測試
活動	一、實施 1、制定培訓與實施計劃 2、組織並實施系統上線培訓工作 3、確認系統安裝運行的環境滿足要求 4、按用戶業務模型準備實施資料並實施 二、驗收 1、在進度表中制定驗收計劃 2、如果需要演示，搭建演示環境，並演示 3、按計劃執行驗收
主要輸出	
允出準則	客戶在《PCR 系統申請單》,《需求變更申請單》上簽字
度量	本階段所花費工作量, 需求變化率
約束	1.产品交付后的缺陷密度,目標是 1-3 級缺陷密度爲 0 個/千行, 4 級缺陷密度 0-4 個/千行 2.顧客提出的，如：環境、性能指標和品質指標等。

角色	職責
專案經理	監控專案的進度，協調計劃和資源，撰寫驗收計劃
實施人員	確認系統安裝運行的環境滿足要求、執行安裝調試運行及維護
客戶	參與驗收過程，驗收報告上簽字

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

PPQA 工程師	檢查交付給客戶的內容是否符合文檔規範性
MA 工程師	測試發現的缺陷數和密度、本階段所用的時間和工作量
CM 工程師	負責將評審通過的集成後的完整軟體產品、集成測試和系統測試報告入配置管理庫管理

6. 結束語

以上對本處可能用到的各種不同軟體開發流程做了簡略的說明，大多數都是以傳統瀑布式為主軸，並加以改良。但就軟體產品的組成觀點來看，其實只有兩種方式：

1. 架構式開發
2. 組合式開發

無論選擇哪種模式，在開發過程中，都必須設立不同的里程碑，或是檢查點；在每個里程碑時最好用 REDC(Review、Evaluate、Discussion、Conclusion)方法來檢查目前的進度，再進行下一階段的開發流程。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※